Diplomado en Ciencia de Datos y Análisis Avanzado

Unidad N°9 – Proyecto Final Integrador

PRE-ENTREGA

Pronóstico del Saldo de Financiaciones con Tarjeta de Crédito en Argentina

Autor: Juárez Pablo Nicolás

Fecha: 28 de septiembre de 2026

1. Resumen ejecutivo

Problema: no existe acceso público a datos transaccionales de una tarjeta de crédito específica en Argentina (información confidencial de cada entidad), por lo que se utiliza como proxy real y verificable la serie del BCRA sobre el saldo de financiaciones con tarjeta de crédito de todo el sistema financiero, para anticipar su evolución mensual a 1-3 meses vista.

Público involucrado: áreas de Riesgo, Tesorería/Fondeo y Planeamiento Comercial de una entidad financiera o fintech, que usan la tendencia del sistema como referencia (benchmark) para su propia planificación.

KPI de impacto esperado: reducir el MAPE frente a un modelo naive en al menos 20%, alcanzando un MAPE objetivo inferior al 12% sobre el saldo mensual de financiaciones.

2. Definición del problema y caso de negocio

Objetivo medible: predecir el logaritmo del saldo mensual nominal de financiaciones por tarjeta de crédito del sistema financiero argentino, con un horizonte de 1 a 3 meses, utilizando únicamente información disponible en la fecha del pronóstico. El error (MAPE) se reporta en pesos nominales, revirtiendo la transformación, respecto del valor publicado por el BCRA.

Hipótesis de trabajo: la evolución de las financiaciones con tarjeta de crédito está fuertemente asociada a la inflación mensual, el tipo de cambio y la tasa de política monetaria, además de un componente estacional (diciembre y meses de alta actividad comercial). Como evidencia preliminar, el propio BCRA informó que las financiaciones en tarjetas de crédito subieron 2,5% mensual (sin estacionalidad) en diciembre de 2024 y cerraron ese año con una suba real de 40,9% interanual, lo que confirma que la serie es sensible al contexto macroeconómico y está activamente publicada.

Restricciones conocidas: al ser una serie agregada de todo el sistema, no permite diferenciar por entidad, segmento de cliente ni rubro de comercio; además, el contexto de alta inflación de los últimos años genera quiebres estructurales que deben tratarse con cuidado (se abordan modelando el logaritmo del saldo nominal y evitando información posterior a la fecha de pronóstico).

Valor esperado: contar con un pronóstico confiable de la tendencia del sistema le permite a una entidad financiera dimensionar su propia demanda de fondeo y comparar su desempeño comercial contra la evolución general del mercado.

3. Relevamiento de fuentes de datos a utilizar

Fuente principal (variable objetivo): API pública del BCRA – "Estadísticas Monetarias v4.0" (api.bcra.gob.ar/estadisticas/v4.0/Monetarias), de acceso gratuito y sin necesidad de registro. Dentro de su catálogo de más de 600 series se encuentra el saldo mensual de financiaciones por tarjeta de crédito otorgadas por el sistema financiero, publicado también de forma narrativa en el Informe Monetario Mensual del BCRA.

Fuentes complementarias (variables explicativas): tipo de cambio y tasa de política monetaria desde la misma API del BCRA (Estadísticas Cambiarias y Monetarias); índice de inflación mensual (IPC) publicado por el INDEC; calendario de fechas comerciales relevantes (fin de año, Hot Sale, Cyber Monday) construido de forma manual.

Tamaño real obtenido: se descargó la serie completa desde la API del BCRA (idVariable 115, "Préstamos mediante tarjeta de crédito otorgados al sector privado", en millones de ARS): 5.808 registros diarios, desde el 31/12/2002 hasta el 10/09/2026. A partir de esa serie diaria se construyó la serie mensual (último valor de cada mes) que se usará para el modelado, con 286 observaciones mensuales.

Diccionario mínimo de variables principales

Variable	Descripción	Tipo	Fuente
fecha	Período mensual	Fecha	BCRA API
saldo_financiaciones_tc	Saldo nominal de financiaciones TC del sistema (id 115)	Numérica	BCRA API
variacion_mensual_tc	Variación % mensual s.e.	Numérica	Calculada
ipc_mensual_lag1	Variación mensual del IPC, con rezago mínimo de 1 mes	Numérica	INDEC
tipo_cambio_cierre	Cotización al cierre del mes de origen	Numérica	BCRA API
tasa_politica_monetaria	Tasa de referencia al cierre del mes de origen	Numérica	BCRA API
mes_del_año	Mes calendario (1-12)	Categórica	Calculada
es_diciembre_o_evento	Indicador de mes de alta actividad	Binaria	Calendario
log_saldo_tc	Logaritmo del saldo nominal (variable objetivo)	Numérica	Calculada

log_saldo_lag_1, lag_12	Rezagos del logaritmo del saldo	Numérica	Calculada

Nulos y outliers (evidencia real): 0,00% de nulos en los 5.808 registros diarios. Se detectaron 17 outliers por z-score de la variación diaria (|z| > 4): 7 en 2003-2005 (base muy pequeña, ruido porcentual normal) y 10 entre 2023 y 2026, con caídas puntuales de 6%-9% en fechas específicas (ej.: 07/08/2023, 07/11/2023, 11/03/2024, 07/09/2026) a investigar junto al área de negocio.

Estadísticos descriptivos (millones de ARS, serie diaria): media 2.123.899, desvío estándar 5.407.173, mínimo 1.759, mediana 97.183, máximo 26.197.953. La brecha entre media y mediana refleja el fuerte crecimiento nominal por inflación, por lo que se modelará el logaritmo del saldo nominal (ver decisiones de limpieza). Aclaración: el dato de septiembre 2026 corresponde a un mes incompleto (último registro: 10/09/2026) y deberá excluirse o marcarse como parcial.

Problemas de calidad detectados: el IPC (INDEC) se publica con demora respecto del cierre de la serie del BCRA, por lo que solo se usará con rezago (ver sección 4). Por la misma razón se descartó la serie deflactada, ya que su construcción depende de ese IPC.

Decisiones de limpieza ya tomadas: descarga de la serie diaria completa vía la API pública del BCRA, verificación de nulos, derivación de la serie mensual (último valor de cada mes) y definición de la escala del objetivo: logaritmo del saldo nominal, que se mantendrá durante toda la comparación de modelos y baselines.

Decisiones pendientes: definir el tratamiento de los 17 outliers (excluir, mantener o marcar con variable dummy).

4. Plan de modelado y validación

Baseline: persistencia (repetir el último saldo observado) y naive estacional (mismo mes del año anterior), evaluados con la misma métrica y en la misma escala que el resto de los modelos.

Modelos a evaluar: modelos estadísticos de series de tiempo (SARIMA, Prophet) y modelos de aprendizaje automático con variables de calendario y rezagos (XGBoost o LightGBM), comparando su desempeño contra el baseline.

Métricas a reportar: MAPE (métrica principal), MAE y RMSE, calculadas en pesos nominales (revirtiendo el logaritmo) sobre validación y test.

Control de fuga de información: toda variable explicativa entra con rezago y solo con información disponible en la fecha de pronóstico: el IPC con al menos un mes de rezago (por su demora de publicación) y el tipo de cambio y la tasa con su valor al cierre del mes de origen. Para horizontes de 2 y 3 meses no se usan valores futuros de esas variables (un modelo directo por horizonte), y el escalado se ajusta solo con datos de entrenamiento.

Esquema de validación: validación temporal tipo walk-forward (time series cross-validation), reservando los últimos 3 a 6 meses como holdout final, evitando cualquier fuga de información hacia el pasado.

Umbral de éxito: un MAPE inferior al 12% en el conjunto de test, con una mejora de al menos 20% respecto del baseline de persistencia.

Benchmark de negocio: comparación contra la variación interanual informada por el propio BCRA en su Informe Monetario Mensual, que hoy es la referencia pública que usa el mercado para seguir la evolución del crédito por tarjeta.

5. Riesgos, limitaciones y próximos pasos

- Serie agregada del sistema: el modelo refleja la tendencia general del mercado, no el comportamiento de una entidad o tarjeta puntual.
- Los 17 outliers detectados y los períodos de alta inflación pueden generar quiebres estructurales que afecten la estabilidad de un único modelo.
- Fuga de información por la demora de publicación de las variables macro (en especial el IPC): se mitiga usándolas solo con rezago.
- Dependencia de la actualización oportuna de las APIs del BCRA e INDEC para pronosticar a tiempo en producción.
- Próximos pasos: incorporar variables macro (inflación, tipo de cambio, tasa) a la serie ya descargada, construir las variables con rezago, definir el tratamiento final de los outliers, entrenar los modelos candidatos y comparar contra el baseline y el benchmark de negocio.

Fuentes: Banco Central de la República Argentina (BCRA), API pública "Estadísticas Monetarias v4.0" (api.bcra.gob.ar/estadisticas/v4.0/Monetarias/115), serie extraída el 16/09/2026; Informe Monetario Mensual del BCRA; Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Índice de Precios al Consumidor.